

3066H 系列

产品简介

文档版本 00B03

发布日期 2025-08-08

前 言

概述

本文档提供 3066H 系列产品的功能简介。

产品版本

与本文档相对应的产品版本如下。

产品名称	产品版本
3066H 系列	-

读者对象

本文档主要适用于以下工程师：

- 技术支持工程师
- 软件开发工程师
- 硬件开发工程师

符号约定

在本文中可能出现下列标志，它们所代表的含义如下。

符号	说明
----	----

符号	说明
 危险	表示如不避免则将会导致死亡或严重伤害的具有高等级风险的危害。
 警告	表示如不避免则可能导致死亡或严重伤害的具有中等级风险的危害。
 注意	表示如不避免则可能导致轻微或中度伤害的具有低等级风险的危害。
 须知	用于传递设备或环境安全警示信息。如不避免则可能会导致设备损坏、数据丢失、设备性能降低或其它不可预知的结果。 “须知”不涉及人身伤害。
 说明	对正文中重点信息的补充说明。 “说明”不是安全警示信息，不涉及人身、设备及环境伤害信息。

修订记录

修订日期	版本	修订说明
2024-11-23	00B01	第 1 次临时版本发布。
2025-07-10	00B02	第 2 次临时版本发布。
2025-08-08	00B03	第 3 次临时版本发布。

目 录

前 言.....i

1 3066H 系列产品简介1

1.1 主要规格2

插图目录

图 1-1 功能框图4

表格目录

表 1-1 型号配置表.....4

1 3066H 系列产品简介

3066H 是一款高性能多核 MCU 产品。内置 3 个 200MHz RISC-V CPU 核，集成了 FPU 浮点处理单元，支持浮点乘法、除法和开平方、三角函数等数学运算指令。

该 MCU 集成多达 16 个 APT 模块（每个 APT 模块可支持两路互补 PWM 控制），并集成了 ADC/DAC/ACMP/PGA 等模拟外设。

支持 SPI、UART、I2C、CAN 等通讯接口，并支持最多 136 个 GPIO 管脚。提供 IEC60730 Class B 功能安全软件包，支持 -40°C ~ +105°C 环境温度。

提供驱动程序、丰富的软件开发工具和组件，包括 HiSpark Studio 一站式 IDE 开发工具，支持 MCU 配置、代码编辑、编译、调试和烧录等功能。

应用领域

- 中央空调
- 家用空调
- 低压变频控制器
- 步进电机控制器
- 各类风机和水泵驱动控制器
- 直流充电桩
- 户用储能

1.1 主要规格

高性能 RISC-V CPU

- 3 核高性能 32bit 处理器，最高频率 200MHz
- 集成乘法、除法、开平方、三角函数等数学运算指令
- 集成硬件浮点单元 FPU、数学加速单元 MAU
- 支持核间通讯

片上存储

- 最大 1024kB Flash，支持 ECC 校验，支持双 bank
- 512kB SRAM，支持奇偶校验（其中 64kB 支持 ECC 校验）

时钟和系统控制

- 支持 4MHz ~ 30MHz 外接高速晶振
- 支持片上 25MHz 内置振荡器，全温度范围精度可达 $\pm 1\%$
- 支持片上 32kHz 内置振荡器
- 支持 3 个 WWDG（窗口看门狗定时器）
- 支持 1 个 IWDG（独立看门狗定时器）
- 支持 6 个 32bit 通用 Timer

控制接口

- 支持 16 个 APT（高级 PWM 模块，每个 APT 支持 2 路可硬件互补输出的 PWM），均支持 HRPWM
- 支持 3 个 CAPM（信号捕获模块）
- 支持 4 个 QDM 接口（正交解码模块）
- 支持 2 个 GPT（通用 PWM Timer）

电源管理

- 供电电压范围：2.4V ~ 3.63V
- 内置 POR 上电复位
- 内置 PDR 电源跌落复位

- 内置 PVD 电压检测单元

系统外设

- 支持 2 个 6 通道 DMA
- 支持硬件 CRC 引擎
- 支持最多 136 个 GPIO
- 支持 UID (MCU 唯一身份编码)

通信接口

- 支持 3 个 SPI 接口, 1 个 QSPI 外置 NOR Flash 控制器接口
- 支持 8 个 UART 接口
- 支持 3 个 I2C 接口
- 支持 3 个 CAN 2.0B/CANFD 接口

集成模拟电路

- 支持 4 个 12bit ADC, 采样率 3MSPS
- 支持 8 个 ACMP (模拟比较器)
- 支持 9 个 12bit DAC, 输出速率 1MSPS, 其中 1 个 DAC 支持输出 buffer
- 集成 4 个 PGA (可编程增益放大器, 增益倍数 2/3/5/6/7.5/10/12/15)
- 支持片上 TSensor (温度传感器)

其他

- 满足 IEC60730 Class B 功能安全要求
- 支持 Flash 代码保护
- 支持 ePAD-LQFP144/100/80 封装
- 支持-40℃ ~ +105℃环境温度
- 支持调试接口 JTAG/SWD

图1-1 功能框图

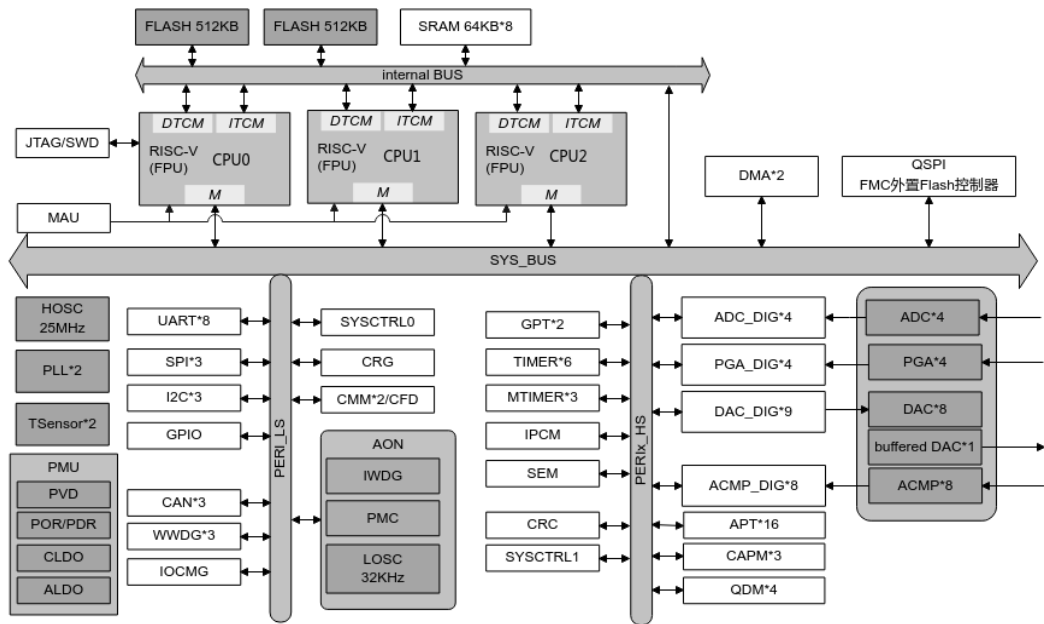


表1-1 型号配置表

型号		3066H NPIDM	3066H APIDM	3066H APIVM	3066H APIMM
封装		LQFP144	LQFP144	LQFP100	LQFP80
Code Flash		1024kB			
Data Flash		可配置			
SRAM		512kB			
CPU		3×RISC-V, 200MHz			
		3×FPU+1×MAU			
PWM	APT (每组 APT 含 2 路 PWM, 均支持 HRPWM)	16 (APT0 ~ APT15)	16 (APT0 ~ APT15)	12 (APT0 ~ APT11)	11 (APT0 ~ APT10)
	GPT	2			

型号		3066H NPIDM	3066H APIDM	3066H APIVM	3066H APIMM
	CAPM	3			
	QDM	4			
通用 32 位 timer		6			
通讯	SPI	3			
	UART	8 (UART0 ~ UART7)	8 (UART0 ~ UART7)	8 (UART0 ~ UART7)	6 (UART0 ~ UART5)
	I2C	3			
	CAN/CA NFD	3 (CAN)	3 (CAN/CANF D)	3 (CAN/CANF D)	3 (CAN/CANF D)
QSPI NOR Flash 控 制器接口		1			
模拟	ADC	4			
	通道数	44ch	44ch	34ch	26ch
	DAC	8×DAC+1×buffered DAC			
	ACMP	8			
	PGA	4			
	Tsensor	支持			
GPIO	GPIO 总 数	136	136	92	72
	5V 容忍 GPIO 数	87	87	53	41
Watchdog		4, 3×WWDG+IWDG			
时钟		内部时钟：25MHz±1%, 32kHz 外部时钟：4MHz ~ 30MHz			
DMA 通道数		2×6ch			
供电范围		2.4V ~ 3.63V			

型号	3066H NPIDM	3066H APIDM	3066H APIVM	3066H APIMM
工作温度	T _A : -40℃ ~ +105℃ (环境温度) T _J : -40℃ ~ +125℃ (工作结温)			